

Correction partie 1 : Etude d'un micro de guitare électrique (Centrale MPI 24)

Q1. En basses fréquences :



En hautes fréquences :



On rencontre le comportement d'un filtre passe bas

Q2. Pont diviseur de tension $\underline{H} = \frac{Z_C}{Z_C + Z_L + Z_R} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{\frac{1}{jC\omega} + jL\omega + R} \Rightarrow \underline{H} = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$

Q3. Par identification, $\begin{cases} RC = \frac{1}{Q\omega_0} \\ LC = \frac{1}{\omega_0^2} \end{cases}$ donc $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ $H_0 = 1$

Q4. Il y a résonance lorsque $G = |\underline{H}|$ passe par un maximum lorsque $\omega \neq 0$

$$G = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$$

On pose $X = \frac{\omega^2}{\omega_0^2}$ et on étudie le minimum de $f: X \rightarrow (1 - X)^2 + \frac{X}{Q^2}$

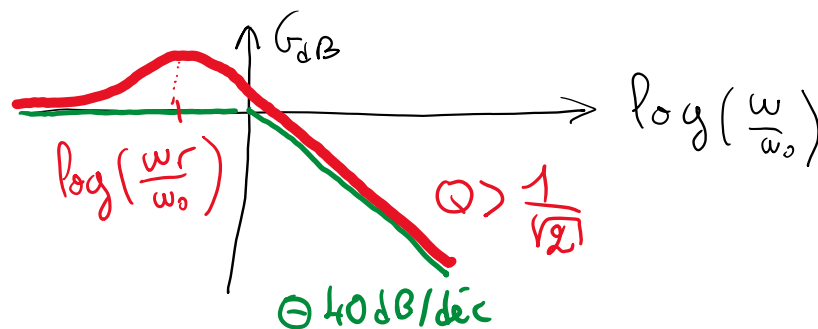
$$f'(X) = -2(1 - X) + \frac{1}{Q^2} = 0 \Leftrightarrow X_r = 1 - \frac{1}{2Q^2}$$

Pour que la condition de résonance soit vérifiée il faut que $X_r > 0 \Rightarrow Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$

On obtient alors $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$

Q5.

	BF $\omega \ll \omega_0$	HF $\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}$	1	$\frac{1}{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$
G_{dB}	0	$-40 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$



Q6. Expérimentalement, on alimente le filtre avec une tension sinusoïdale de fréquence f $e(t) = e_m \cos(2\pi f t)$. Au voltmètre ou à l'oscilloscope, on mesure l'amplitude du signal d'entrée e_m et

l'amplitude du signal de sortie s_m pour obtenir $G_{dB}(f) = 20 \log\left(\frac{s_m}{e_m}\right)$, on place le point sur le diagramme de Bode et on recommence avec une autre fréquence f .

Q7. On ne peut pas tracer le diagramme de Bode expérimentale dans notre cas car on n'a pas accès à $e(t)$ qui est lié au phénomène d'induction lié au mouvement de la corde. De plus, il va être difficile d'obtenir une tension $e(t)$ purement sinusoïdale. Il y aura toujours des harmoniques parasites.

Q8. Le gain statique correspond au gain en régime permanent.

Schéma équivalent ($BF \omega = 0$) :



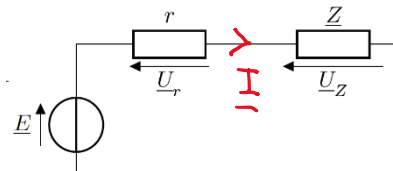
Pont diviseur de tension $G_{statique} = |H(\omega = 0)| = \frac{r}{r+R}$

le gain statique correspond à $H_0 = \frac{r}{r+R} = \frac{1}{1+\frac{R}{r}}$ et dépend de r . Le guitariste pourra agir sur r pour **augmenter le son émis par le micro** : $r \nearrow \Rightarrow H_0 \nearrow \Rightarrow G \nearrow \Rightarrow s_m \nearrow$.

Q9. Association parallèle : $\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{Z_c} + \frac{1}{R+Z_L} = jC\omega + \frac{1}{R+jL\omega} \Rightarrow \underline{Z} = \frac{R+jL\omega}{1+jC\omega(R+jL\omega)} = \frac{R+jL\omega}{1+jRC\omega-LC\omega^2}$

Q10. Convention récepteur pour l'intensité : $\underline{I} = \frac{\underline{U}_Z}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}_r}{r}$

Donc $\underline{Z} = r \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r}$



Q11. Impédance équivalente en basse fréquence :

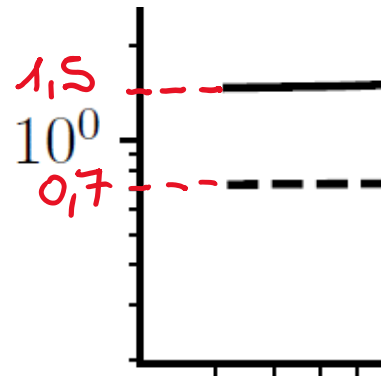
$$\underline{Z}(\omega \rightarrow 0) \sim \frac{R+0}{1+0-0} = R$$

$$\left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| = \frac{|\underline{Z}|}{r} \rightarrow \frac{R}{r}$$

Lecture graphique :

micro Fender $\left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| = 1,5 = \frac{R_{Fender}}{r} \Rightarrow R_{Fender} = 10^4 \times 1,5 = 15 \text{ k}\Omega$

Micro Dynasonic $\left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| = 0,7 = \frac{R_{Dyna}}{r} \Rightarrow R_{Dyna} = 10^4 \times 0,7 = 7 \text{ k}\Omega$



Q12. $\underline{Z}$ dominée par L et R donc on peut modéliser le dipôle par un circuit (R, L) série.

$$\underline{Z} = R + jL\omega$$

$$|\underline{Z}| = r \left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \Rightarrow (L\omega)^2 = \left(r \left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| \right)^2 - R^2$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| \right)^2 - R^2}$$

Lecture graphique pour $f = 1 \text{ kHz} = 10^3 \text{ Hz}$:

$$\text{micro Fender } \left| \frac{U_z}{U_r} \right| = 6 \Rightarrow L_{Fender} = \frac{1}{2\pi \times 10^3} \sqrt{(10^4 \times 6)^2 - (15 \times 10^3)^2} = 9,2 \text{ H}$$

$$\text{Micro Dynasonic } \left| \frac{U_z}{U_r} \right| = 1,5 \Rightarrow L_{Dyna} = \frac{1}{2\pi \times 10^3} \sqrt{(10^4 \times 1,5)^2 - (7 \times 10^3)^2} = 2,1 \text{ H}$$

Q13. Quand $Q \gg 1$, $\underline{Z} \sim R \frac{jQ\omega_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$ et pour $\omega \sim \omega_0$, $\underline{Z} \sim jRQ \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \Rightarrow \left| \frac{U_z}{U_r} \right| \sim \frac{RQ}{r} \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$ on observera les pics de

résonance pour $\omega = \omega_0 \Leftrightarrow f = f_0$

Détermination de l'expression de ω_0 :

$$\text{Par identification dans les expressions : } \underline{Z} = \frac{R + jL\omega}{1 + jRC\omega - LC\omega^2} = R \frac{1 + jQ\frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

$$\text{On obtient que } LC = \frac{1}{\omega_0^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{Bilan } C = \frac{1}{L \times 4\pi^2 f_0^2}$$

Lecture graphique :

$$\text{micro Fender } f_0 = 3 \text{ kHz} \Rightarrow C_{Fender} = \frac{1}{9,2 \times 4\pi^2 (3 \times 10^3)^2} = 0,3 \text{ nF}$$

$$\text{Micro Dynasonic } f_0 = 25 \text{ kHz} \Rightarrow C_{Dyna} = \frac{1}{2,1 \times 4\pi^2 (25 \times 10^3)^2} = 0,02 \text{ nF}$$

Q14. Le domaine audible est de 20 Hz à 20 kHz. Dans cette zone de fréquence, on remarque que le gain du micro Fender passe par son pic de résonance (au alentour de 3 kHz) ce qui va amplifier grandement ses hautes fréquences par rapport aux restes des fréquences. Les hautes fréquences donnent les sons aigus.

Le micro Dynasonic a son pic de résonance dans le domaine des ultrasons (25 kHz) ce qui n'est plus audible.

Correction partie 2 : Lampe de secours rechargeable (CCINP TSI 22)

Q1. Un **aimant** est également présent dans la lampe. Lors des secousses, le **flux du champ magnétique à travers la bobine varie** à cause de la mise en mouvement de l'aimant. D'après **la loi de Faraday** $e = -\frac{d\Phi}{dt}$, il y a apparition d'une force électromotrice et donc d'un courant induit qui charge le condensateur. Principe physique de **l'induction électromagnétique**.

Q2. Plus on secoue vigoureusement, plus le flux varie rapidement, plus la f.e.m. est importante et donc la charge plus importante.

Q3. Loi du condensateur $i = -C \frac{du_C}{dt}$ (attention à la convention !)

$$\text{Loi d'ohm : } u_C = Ri = -RC \frac{du_C}{dt}$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{RC} = \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = 0 \text{ avec } \tau = RC$$

Q4. Résolution avec $u_C(0) = U_0$ par continuité de la tension aux bornes du condensateur.

$$u_C(t) = U_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\text{Q5. } R = \frac{\tau}{C} = \frac{20 \times 60}{5 \times 10} = 24 \Omega$$

Q6. Il faut R_s le plus petit possible car sinon, il y aura plus de perte par effet Joule

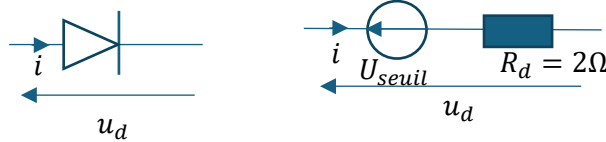
Q7. R_f est la résistance de fluide qui illustre une décharge lente du condensateur toujours présente. Pour que le condensateur reste chargé le plus longtemps possible, il faut que R_f soit la plus grande possible car $\tau_{décharge} = R_f C$.

Q8. La caractéristique est linéaire lorsque la diode est passante : $i = \alpha \times u_d + \beta$

Or pour $u_d = 2.3V$ alors $i = 0 \Rightarrow \beta = -2.3 \times \alpha$

Pour $u_d = 2.7V$ alors $i = 0.2 A \Rightarrow 0.2 = 2.7 \times \alpha - 2.3 \times \alpha \Leftrightarrow \alpha = 0.5 A.V^{-1}$ et $\beta = -1.15 A$

$$u_d = \frac{i}{\alpha} - \frac{\beta}{\alpha} = 2 \times i + 2.3 = R_d i + U_{seuil}$$

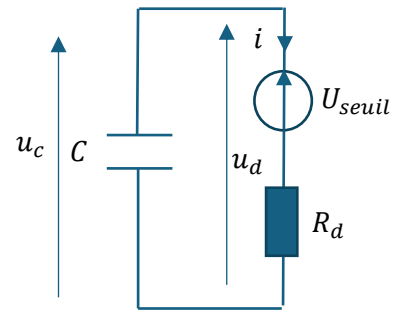


Q9. On reprend le montage précédent avec le condensateur

Loi du condensateur : $i = -C \frac{du_c}{dt}$

Modèle de la diode : $u_d = u_c = R_d i + U_{seuil} = -R_d C \frac{du_c}{dt} + U_{seuil}$

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R_d C} = \frac{U_{seuil}}{R_d C}} \text{ avec } \boxed{\tau' = R_d C}$$

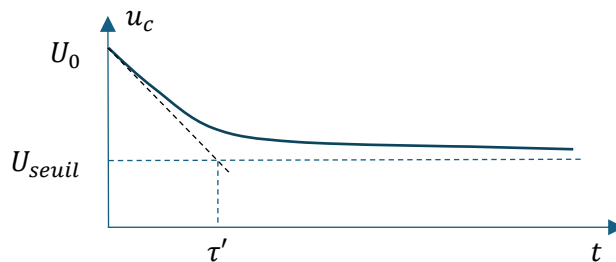


Q10. Résolution avec $u_c(0) = U_0$ par continuité de la tension aux bornes du condensateur et $u_{cpart} = U_{seuil}$

$$\boxed{u_c(t) = (U_0 - U_{seuil}) \exp\left(-\frac{t}{\tau'}\right) + U_{seuil}}$$

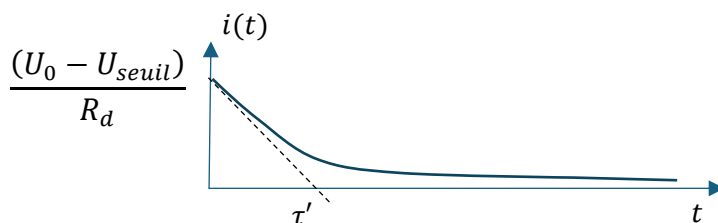
Q11. Asymptote $u_c(t \rightarrow \infty) = U_{seuil}$

$u_c(0) = U_0$ et la tangente à l'origine croise coupe l'asymptote en $t = \tau'$



Q12. Loi du condensateur : $i = -C \frac{du_c}{dt} = \frac{C}{\tau'} (U_0 - U_{seuil}) \exp\left(-\frac{t}{\tau'}\right) \Leftrightarrow \boxed{i(t) = \frac{(U_0 - U_{seuil})}{R_d} \exp\left(-\frac{t}{\tau'}\right)}$

Q13.



$$i(0) = \frac{(U_0 - U_{seuil})}{R_d} = \frac{3.3 - 2.3}{2} = 0.5 A$$

Q14. On remarque que $i_{max} = i(0)$ dans le modèle précédent or d'après la notice l'intensité ne doit pas dépasser $i_M = 0.25 A$ pour ne pas endommager la DEL. On peut rajouter une résistance au circuit pour diminuer l'intensité. En rajoutant une résistance de 2Ω en série avec R_d on aura donc $i_{max} = \frac{(U_0 - U_{seuil})}{R_d + 2\Omega} = 0.25 A$

Q15. La DEL arrête de fonctionner à $t = t_f$ lorsque

$$u_d(t_f) = U_{seuil} + 0.1V = (U_0 - U_{seuil}) \exp\left(-\frac{t_f}{\tau'}\right) + U_{seuil} \Leftrightarrow \frac{0.1V}{(U_0 - U_{seuil})} = \exp\left(-\frac{t_f}{\tau'}\right)$$

$$t_f = \tau' \times \ln\left(\frac{U_0 - U_{seuil}}{0.1}\right) = R_d C \times \ln\left(\frac{U_0 - U_{seuil}}{0.1}\right)$$

A.N. : $t_f = 2 \times 10 \times \ln(10) = 46s$ c'est très loin des 20 min annoncées en début de sujet

Q16. Energie initiale accumulée $= \frac{1}{2} C U_0^2$

Energie restante à l'arrêt de la DEL $= \frac{1}{2} C U_{fin}^2$ ce qui correspond à un pourcentage de $\frac{U_{fin}^2}{U_0^2} \times 100$

Q17. L'intérêt de ce dispositif est d'augmenter la tension du condensateur lorsqu'il atteint une valeur trop faible pour que la DEL éclaire. Cette tension amplifiée permet alors à la diode de continuer à éclairer. On augmente alors le rendement de cette lampe en déchargeant davantage le condensateur.

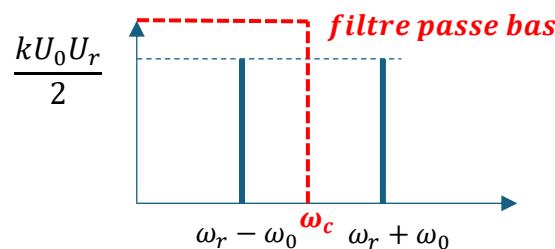
Correction : Détection hétérodyne (E3A PSI 16)

1) $V = 1m.s^{-1} \ll c = 343m.s^{-1} \Rightarrow \frac{V}{c} \ll 1$ et on peut effectuer des DL à l'ordre 1 :

$$\omega_r = \omega_0 \frac{1 + \frac{V}{c}}{1 - \frac{V}{c}} \stackrel{DL}{=} \omega_0 \left(1 + \frac{V}{c}\right) \times \left(1 + \frac{V}{c}\right) = \omega_0 \left(1 + \frac{V}{c}\right)^2 \stackrel{DL}{=} \omega_0 \left(1 + 2\frac{V}{c}\right) \Rightarrow$$

$$\boxed{\omega_r = \omega_0 \left(1 + 2\frac{V}{c}\right)}$$

$$2) u_e(t) = k U_0 \cos(\omega_0 t) U_r \cos(\omega_r t + \varphi) = \frac{k U_0 U_r}{2} (\cos((\omega_r + \omega_0)t + \varphi) + \cos((\omega_r - \omega_0)t + \varphi))$$



3) $\omega_r - \omega_0 = 2\omega_0 \frac{V}{c}$ contient l'information sur la vitesse $V = 3,6km.h^{-1} = 1m.s^{-1}$

On utilise un filtre passe bas de pulsation de coupure ω_c qui vérifie $\omega_r - \omega_0 \ll \omega_c \ll \omega_r + \omega_0$

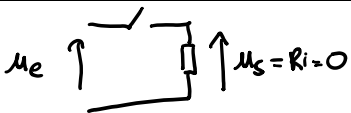
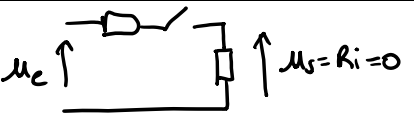
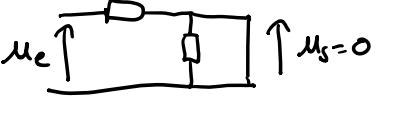
$$2\omega_0 \frac{V}{c} \ll \omega_c \ll 2\omega_0 \left(1 + \frac{V}{c}\right)$$

$$2 \times 2\pi \times 40 \times 10^3 \times \frac{1}{343} \ll \omega_c \ll 2 \times 2\pi \times 40 \times 10^3 \left(1 + \frac{1}{343}\right)$$

$$1.46 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1} \ll \omega_c \ll 5 \times 10^5 \text{ rad.s}^{-1}$$

ω_c de l'ordre de grandeur 10^4 rad.s^{-1} convient.

4)

	Filtre 1	Filtre 2	Filtre 3
BF	 $u_e \uparrow$ $u_s = R i = 0$	 $u_e \uparrow$ $u_s = u_e$	 $u_e \uparrow$ $u_s = R i = 0$
HF	 $u_e \uparrow$ $u_s = u_e$	 $u_e \uparrow$ $u_s = 0$	 $u_e \uparrow$ $u_s = 0$
Filtre	Passe haut	Passe bas	Passe bande

Le **filtre n°2** convient

5) Diviseur de tension $u_s = \frac{Z_c}{Z_c + Z_R} u_e \Rightarrow H = \frac{1}{1 + jRC\omega} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$ avec $\omega_c = \frac{1}{RC}$

6) $|H(\omega_r + \omega_0)| = \frac{1}{100} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_r + \omega_0}{\omega_c}\right)^2}} \Rightarrow \frac{\omega_r + \omega_0}{\omega_c} \sim 100 \Rightarrow \omega_c \sim \frac{\omega_r + \omega_0}{100} = \frac{5 \cdot 10^5}{100} = 5 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$

$|H(\omega_r - \omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_r - \omega_0}{\omega_c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1.46 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3}\right)^2}} = 0.96$ le signal basse fréquence est peu atténué et

c'est ce que l'on recherche.